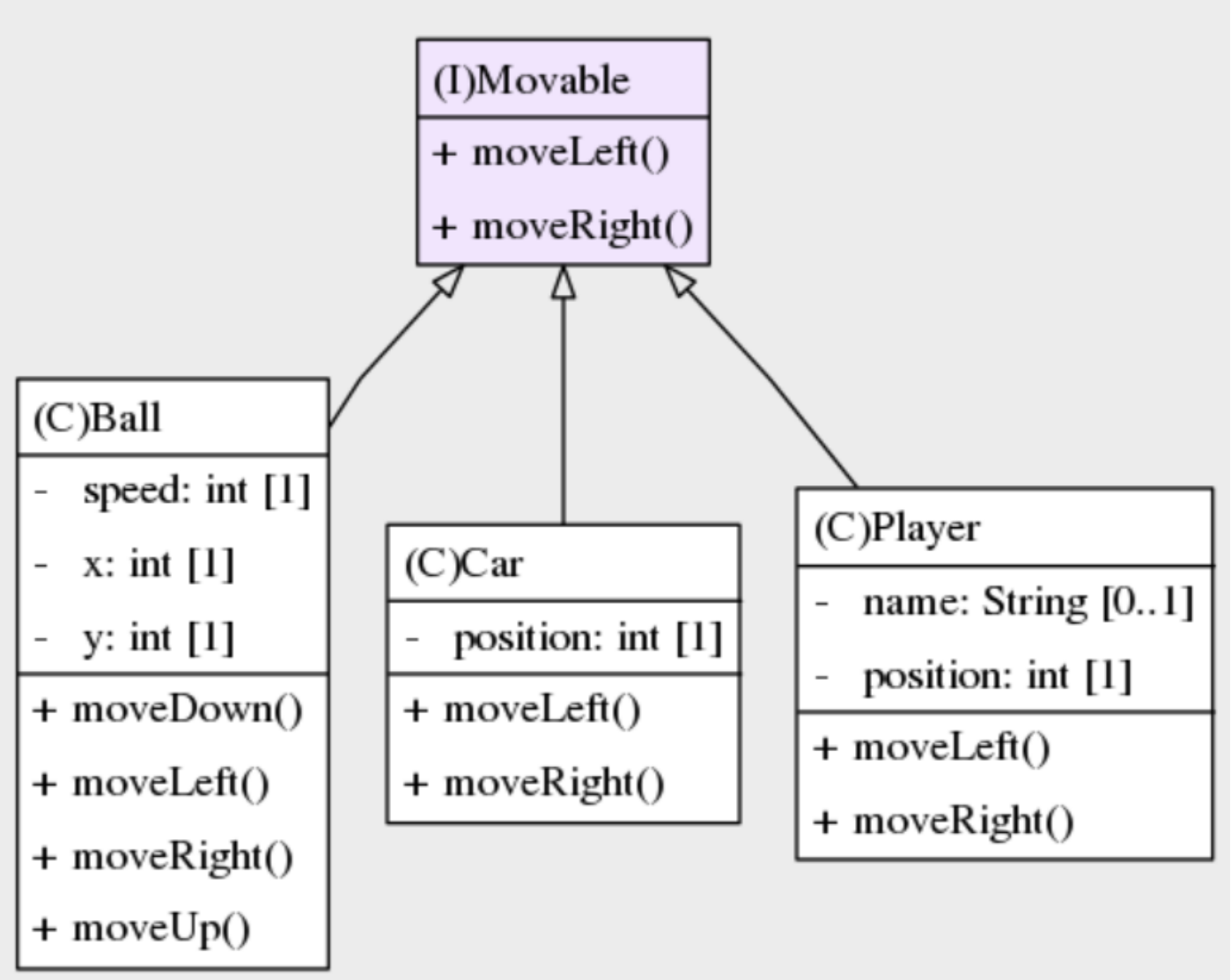
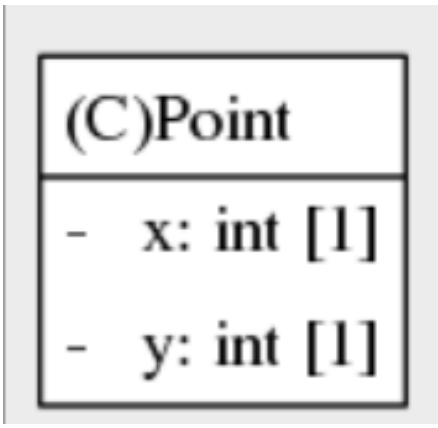
דף תרגילים 7





תיאור המעבדה:

הורידו מהמודל את החבילה moveKITA

סימונים:

התעלמו מהמספרים ליד השדות

- - לפני מסמן כי יש להגדיר private.
- # לפני מסמן כי יש להגדיר protected.

- + לפני מסמן כי יש להגדיר public.

1. ממשו את הממשק והמחלקות לפי הדיאגרמה בעמוד הקודם:

הממשק Moveable, יכיל:

שיטות:
- void המחזירה moveLeft
- void המחזירה moveRight

המחלקה Car ,תוגדר כמחלקה הממשת את הממשק Moveable, מכילה:
שדה:
- מיקום position: משתנה בעל נראות private מטיפוס int אשר מקבל ערך ראשוני 0.

שיטות:
- Getter וseter-עבור כל משתני המופע.
- יש לדרוס את ()toString שימו לב שאופן ההדפסה על פי הדוגמא:

The car is in position: -7

- יש לדרוס את equals.
- מימוש השיטות של הממשק
  - ()moveLeft מקטין את השדה position ב-1.
  - ()moveRight מגדיל את השדה position ב-1.

המחלקה Player ,תוגדר כמחלקה הממשת את הממשק Moveable, מכילה:
שדה:
- מיקום position: משתנה בעל נראות private מטיפוס int אשר מקבל ערך ראשוני 0.
- שם name: משתנה final בעל נראות private מטיפוס String אשר מאותחל בבנאי.

שיטות:
- Getter וseter-עבור כל משתני המופע.
- יש לדרוס את ()toString שימו לב שאופן ההדפסה על פי הדוגמא:

The player John is in position: -2

- יש לדרוס את equals.
- מימוש השיטות של הממשק
  - ()moveLeft מקטין את השדה position ב-1.
  - ()moveRight מגדיל את השדה position ב-1.

המחלקה Ball ,תוגדר כמחלקה הממשת את הממשק Moveable, מכילה:
שדה:
- מיקום בציר ה-x x: משתנה בעל נראות private מטיפוס int אשר מקבל ערך ראשוני 0.
- מיקום בציר ה-y y: משתנה בעל נראות private מטיפוס int אשר מקבל ערך ראשוני 0.
- מהירות speed: משתנה בעל נראות private מטיפוס int אשר מקבל ערך ראשוני 0.

שיטות:
- Getter וseter-עבור כל משתני המופע.
- getPosition שמחזירה אובייקט של Point המייצג מיקום של הכדור. יש להשתמש במחלקה Point שמצורפת לחבילה moveKITA.
- יש לדרוס את ()toString שימו לב שאופן ההדפסה על פי הדוגמא:

The ball is in position: (10, -10) and his speed is 10

- יש לדרוס את equals.
- מימוש השיטות של הממשק
  - ()moveLeft מקטין את השדה x ב-1.
  - ()moveRight מגדיל את השדה x ב-1.

- moveUp() מקטין את השדה y ב-1.
- moveDown() מגדיל את השדה y ב-1.

2. ממשו את התוכנית הבאה:
   א. ממשו שיטה מסוג void אשר מקבלת את moveables והמדפיסה את כל העצמים במערך.
   ב. ממשו שיטה מסוג void אשר מקבלת את moveables. השיטה מקדמת באופן אקראי את כל האובייקטים במערך בצורה הבאה:
      a. אובייקטים מסוג Player, Car ו-Ball יפעילו את המתודה moveLeft מספר אקראי של פעמים בין 0 ל-10.
      b. אובייקטים מסוג Player, Car ו-Ball יפעילו את המתודה moveRight מספר אקראי של פעמים בין 0 ל-10.
      c. אובייקטים Ball יפעילו את המתודה moveUp מספר אקראי של פעמים בין 0 ל-10.
      d. אובייקטים Ball יפעילו את המתודה moveDown מספר אקראי של פעמים בין 0 ל-10.
   ג. בתוכנית הראשית,
      a. ממשו מערך moveables מטיפוס Moveable:
         - אורך המערך לבחירתכם אך המערך חייב להכיל אובייקט אחד לפחות מכל מחלקה.
      b. קראו לשיטה שמימשתם בסעיף א' והדפיסו למסך את העצמים במערך.
      c. קראו לשיטה שמימשתם בסעיף ב' והדפיסו למסך את העצמים במערך.
      d. קראו לשיטה שמימשתם בסעיף א' והדפיסו למסך את העצמים במערך.

דוגמא לפלט:

```
################CREATE################

The ball is in position: (0, 0) and his speed is 10

The car is in position: 0

The player John is in position: 0

################START################

The ball is in position: (-70, 0) and his speed is 10

The car is in position: 5

The player John is in position: 7

################END################
```

בהצלחה